



M&M

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INNOVACIONES

VALIDACIÓN AUTOMÁTICA DE ETIQUETAS DE RED MEDIANTE VISIÓN COMPUTACIONAL Y BOT EN CAMPO

María Augusta Flores | Marcelo Andrade

www.acclatam.lat/mmia



Validación automática de etiquetas de red
mediante visión computacional y Bot en campo
Detección de riesgos éticos en proyectos de IA



Institución: UEES

Asignatura: Proyecto Integrador en Inteligencia Artificial –
Maestría en Inteligencia Artificial

Docente: Ing. Gladys Villegas Rugel

Guayaquil – octubre 2025

Quito, Ecuador. Telf. (593) 095 861 0558 / 098 270 4137

E-mail: info@acclatam.lat
www.acclatam.lat/mmia



Tabla de Contenidos

Validación automática de etiquetas de red mediante visión computacional y Bot en campo	2
Tabla de Contenidos	1
Análisis Ético del Caso 5: Sistema de Vigilancia Predictiva (PredictiveWatch)	2
1. Propósito y beneficios	2
2. Riesgos y Daños Potenciales	2
3. Fairness y Sesgo	3
4. Privacidad y Datos	3
5. Transparencia	4
6. Accountability	4





Análisis Ético del Caso 5: Sistema de Vigilancia Predictiva (PredictiveWatch)

1. Propósito y beneficios

a. ¿Cuál es el propósito principal?

El propósito principal del sistema PredictiveWatch es prevenir crímenes en espacios públicos mediante vigilancia predictiva con inteligencia artificial. Utiliza visión computacional, reconocimiento facial y análisis de comportamiento para alertar a la policía antes de que ocurra un crimen.

b. ¿Quién se beneficia?

Los gobiernos municipales, fuerzas del orden y algunos ciudadanos (especialmente en zonas de alto crimen) son los principales beneficiarios. También se benefician las empresas proveedoras del sistema al obtener contratos gubernamentales.

c. ¿Los beneficios son equitativos?

No. Los beneficios tienden a concentrarse en ciertos sectores de la población, mientras que las comunidades minoritarias y de bajos ingresos enfrentan una vigilancia más intensa y discriminatoria. Esto genera una distribución desigual del 'beneficio' percibido de seguridad.

d. ¿Hay propósitos alternativos?

Sí. Alternativas podrían incluir programas de intervención comunitaria, mayor iluminación pública, presencia policial basada en evidencia, o vigilancia con control ciudadano. Además, el sistema podría reorientarse a monitoreo de infraestructura crítica en lugar de personas.

2. Riesgos y Daños Potenciales

a. ¿Qué puede salir mal?

Falsas identificaciones, detenciones erróneas, discriminación sistemática, vigilancia masiva sin consentimiento y usos no previstos del sistema ('mission creep'), como el monitoreo de protestas o minorías políticas.

b. ¿Quién podría ser perjudicado?

Principalmente personas de comunidades racializadas, jóvenes, personas sin hogar y ciudadanos comunes cuya privacidad se ve comprometida. También se afectan periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.

c. ¿Cuáles son los peores escenarios?





Uso del sistema para represión política, vigilancia masiva sin control judicial, arrestos injustificados, pérdida total de privacidad en espacios públicos y generación de perfiles automatizados con consecuencias legales directas.

d. ¿Existen riesgos sistémicos?

Sí. El sistema puede institucionalizar prácticas discriminatorias, erosionar la confianza pública en el gobierno, y expandirse a usos más intrusivos. También puede generar dependencia tecnológica sin evaluación crítica.

3. Fairness y Sesgo

a. ¿Hay sesgos en los datos?

Sí. El sistema se entrena con bases de datos de arrestos previos, redes sociales y licencias de conducir que contienen sesgos históricos y raciales, afectando la neutralidad del modelo.

b. ¿El modelo discrimina grupos?

Sí. La tasa de error en reconocimiento facial es 35% en mujeres negras frente a solo 1% en hombres blancos. También clasifica como 'sospechosos' a jóvenes o personas sin hogar, perpetuando estigmas.

c. ¿Perpetúa desigualdades existentes?

Definitivamente. Al utilizar proxies como comportamiento o ubicación, refuerza el sobre-monitoreo de comunidades vulnerables, incrementando su criminalización y marginación.

d. ¿Cómo se mitigan sesgos?

Actualmente no hay evidencia de mitigación efectiva. Se requerirían auditorías independientes, balanceo de datasets, transparencia algorítmica y mecanismos de revisión humana para mitigar estos sesgos.



4. Privacidad y Datos

a. ¿Qué datos se recopilan?

Imágenes faciales, comportamientos en espacio público, movimientos a través de cámaras, información biométrica, y posiblemente inferencias conductuales no autorizadas.

b. ¿Hay consentimiento informado?

No. Los ciudadanos no son informados ni tienen opción de rechazar el monitoreo. No existe un mecanismo de opt-out.





c. ¿Cómo se protegen los datos?

No se especifica cómo se almacenan, protegen ni quién tiene acceso.

Además, los datos se comparten con otras agencias, incluyendo migración, sin garantías de protección adecuada.

d. ¿Se minimizan los datos?

No. Se recolecta información en masa sin límite temporal ni propósito específico, lo cual va en contra del principio de minimización de datos.

5. Transparencia

a. ¿Es explicable el modelo?

No. Es un sistema de 'caja negra' sin explicaciones claras sobre cómo clasifica comportamientos sospechosos o identifica rostros.

b. ¿Los usuarios entienden cómo funciona?

Los usuarios institucionales (policías) reciben alertas, pero no comprenden completamente cómo se generan. Los ciudadanos no tienen acceso a esa información.

c. ¿Se comunican limitaciones?

No públicamente. Aunque existen errores conocidos (como los sesgos raciales), estos no son transparentemente divulgados a la población general.

d. ¿Hay auditoría posible?

Actualmente no. El sistema es propietario y no se permite el escrutinio externo. La auditoría independiente sería fundamental para su validación ética y técnica.

6. Accountability

a. ¿Quién es responsable?

Formalmente, los gobiernos municipales, pero en la práctica la responsabilidad se diluye entre la empresa proveedora, operadores policiales y autoridades políticas.

b. ¿Hay mecanismos de apelación?

No hay un proceso claro para que los ciudadanos afectados por errores o vigilancia injustificada puedan apelar o reclamar sus derechos.





c. ¿Cómo se corrigen errores?

No hay mecanismos públicos para corregir errores como falsas detenciones. La falta de transparencia dificulta incluso la detección de estos fallos.

d. ¿Existe supervisión humana?

Las decisiones finales supuestamente recaen en humanos (policías), pero las alertas automáticas influyen fuertemente, lo que podría generar decisiones apresuradas sin juicio crítico.

